

Modules d'authentification enfichables (PAM)

Stéphane Gill

Stephane.Gill@CollegeAhuntsic.qc.ca

Table des matières

Introduction.....	2
Fonctionnement de PAM.....	2
Fichier de configuration PAM.....	2
Fichiers de services PAM.....	2
Interface du module.....	3
Indicateurs de contrôle.....	3
Groupe wheel.....	4
Authentification par défaut.....	5
Références.....	5

Document écrit par Stéphane Gill

© Copyright 2013 Stéphane Gill

Ce document est soumis à la licence GNU FDL. Permission vous est donnée de distribuer et/ou modifier des copies de ce document tant que cette note apparaît clairement.

Introduction

Ce document est consacré à l'étude de la configuration de base des PAM pour Linux. PAM (*Pluggable Authentication Modules*) est un système complexe d'authentification qui est utilisé par de nombreux service de Linux. Heureusement dans la majorité des distributions, PAM est livré configuré. PAM offre les avantages suivants :

- Fournir un système d'authentification commun à tous les services.
- Offrir un beaucoup de flexibilité et de contrôle pour l'authentification.
- Permettre de développer des applications sans avoir à concevoir leur propre système d'authentification.

Fonctionnement de PAM

La bibliothèque PAM permet de centraliser toutes les opérations relatives à l'identification et à l'authentification des utilisateurs. Ces tâches sont en effet déportées dans des modules spécialisés qui peuvent être chargés dynamiquement dans les programmes qui en ont besoin, en fonction de paramètres définis dans des fichiers de configuration. Le comportement des applications peut donc être parfaitement défini simplement en éditant ces fichiers.

La bibliothèque PAM est composé d'un grand nombre de modules, capables de réaliser une multitude de tâches diverses relié à la sécurité et à l'authentification. L'explication du fonctionnement de chacun des modules dépasse largement le cadre de ce document.

Fichier de configuration PAM

Le répertoire */etc/pam.d/* contient les fichiers de configuration PAM pour chacune des applications utilisant la bibliothèque PAM.

Fichiers de services PAM

Chaque application ou service utilisant PAM possède un fichier dans le répertoire */etc/pam.d/*. Chacun de ces fichiers est nommé en fonction du service dont il contrôle l'accès.

Chaque fichier de configuration PAM comprend un ensemble de directives établies selon format suivant:

```
Interface_module  indicateur_contrôle  module  arguments
```

Voici en exemple le fichier */etc/pam.d/rlogin* :

```
auth      required      /lib/security/pam_nologin.so
auth      required      /lib/security/pam_securetty.so
auth      required      /lib/security/pam_env.so
auth      sufficient    /lib/security/pam_rhosts_auth.so
auth      required      /lib/security/pam_stack.so service=system-auth
```

Interface du module

Il existe quatre types d'interface pour les modules PAM, chacune correspondant à un aspect différent du processus d'autorisation:

- **auth** : authentifier l'utilisateur. Par exemple en lui demandant son mot de passe et en le vérifiant.
- **account** : vérifier que l'accès est bien autorisé. Par exemple, ils peuvent vérifier si le compte a expiré ou non.
- **password** : définir les mots de passe.
- **session** : configurer et gérer des sessions d'utilisateurs. Par exemple, monter le répertoire personnel d'un utilisateur ou activer sa boîte aux lettres.

Indicateurs de contrôle

Lorsqu'ils sont appelés, tous les modules PAM donnent un résultat indiquant soit la réussite, soit l'échec. Les indicateurs de contrôle indiquent aux PAM comment traiter ce résultat.

Il existe quatre types d'indicateurs de contrôle prédéfinis, à savoir : (**voir livre sécurité**)

- **required** : le module doit être vérifié avec succès pour que l'authentification puisse se poursuivre. Si la vérification d'un module portant l'indication required échoue, l'utilisateur n'en est pas averti tant que tous les modules associés à cette interface n'ont pas été vérifiés.
- **requisite** : le module doit être vérifié avec succès pour que l'authentification puisse se poursuivre. Cependant, si la vérification d'un module requisite échoue, l'utilisateur en est averti immédiatement par le biais d'un message lui indiquant l'échec du premier module required ou requisite.

- **sufficient** : en cas d'échec, les vérifications de modules sont ignorées. Toutefois, si la vérification d'un module portant l'indication **sufficient** est réussie et qu'aucun module précédent portant l'indicateur **required** n'a échoué, aucun autre module de ce type n'est nécessaire et l'utilisateur sera authentifié auprès du service.
- **optional** : en cas d'échec, les vérifications de modules sont ignorées. En revanche, si la vérification des modules est réussie, le résultat ne joue aucun rôle dans la réussite ou l'échec global de l'interface de ce module. Un module portant l'indication **optional** devient nécessaire pour la réussite d'une authentification lorsqu'aucun autre module ne fait référence à cette interface. Dans ce cas précis, un module **optional** détermine l'authentification des PAM générale pour cette interface.

Groupe wheel

Dans un système Linux, la tradition est de permettre certaines actions qu'aux utilisateurs du groupe *wheel*. Le groupe *wheel* est réservé par convention aux utilisateurs possédant un accès de type administrateurs systèmes. Parmi les actions restreintes aux membres du groupe *wheel*, on retrouve la commande *su*. Cette commande permet à un utilisateur de prendre l'identité d'un autre utilisateur, habituellement *root*.

Par défaut, sous *Red Hat Linux*, le groupe *wheel* n'est pas activé. Voici les étapes pour mettre en vigueur le groupe *wheel* :

1. Ajouter au groupe *wheel* les utilisateurs qui sont administrateurs.

Exemple :

```
wheel : :1 :caillou,gilbert,mousseline
```

2. Modifier le fichier */etc/pam.d/su* de façon à permettre aux membres du groupe *wheel* d'utiliser *su*

Exemple de fichier */etc/pam.d/su* :

```
#%PAM-1.0
auth      sufficient    /lib/security/$ISA/pam_rootok.so

# Uncomment the following line to implicitly trust users in the "wheel"
group.
#auth      sufficient    /lib/security/$ISA/pam_wheel.so trust use_uid

# Uncomment the following line to require a user to be in the "wheel" group.
#auth      required      /lib/security/$ISA/pam_wheel.so use_uid
```

auth	required	/lib/security/\$ISA/pam_stack.so	service=system-auth
account	required	/lib/security/\$ISA/pam_stack.so	service=system-auth
password	required	/lib/security/\$ISA/pam_stack.so	service=system-auth
session	required	/lib/security/\$ISA/pam_stack.so	service=system-auth
session	optional	/lib/security/\$ISA/pam_xauth.so	

Authentification par défaut

Le plus important des fichiers de configuration PAM est probablement le fichier par défaut (*/etc/pam.d/other*). Ce fichier contrôle l'authentification de tous les services qui ne sont pas explicitement configuré. Par conséquent, il est très important que le fichier */etc/pam.d/other* soit configuré de manière fiable, puisqu'il constitue en quelque sorte la dernière ligne de défense face à un service inconnu et mal configuré.

Voici un exemple de fichier */etc/pam.d/other* :

```
#%PAM-1.0
auth      required      /lib/security/$ISA/pam_deny.so
account   required      /lib/security/$ISA/pam_deny.so
password  required      /lib/security/$ISA/pam_deny.so
session   required      /lib/security/$ISA/pam_deny.so
```

Références

Aron Hsiao, « Sécurité sous Linux », Campus press, 2001.

« Red Hat Linux 9 : Red Hat Linux Security Guide », Red Hat Inc., 2002.

« Red Hat Linux 9 : Guide de référence Red Hat ». Red Hat Inc., 2003.